



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Fundamentación de la Robótica

Fecha:

6 de Abril de 2026

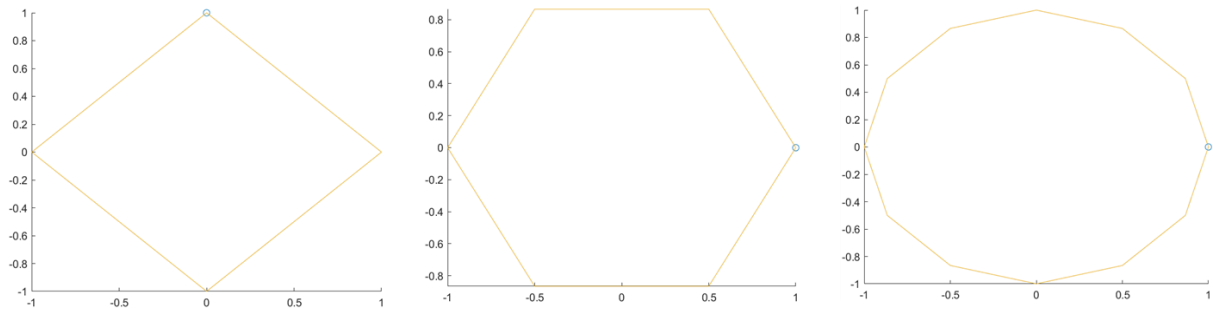
Título del trabajo:

REPORTE_Parametrizacion_Trayectorias

Descripción

Act 2.1

Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.



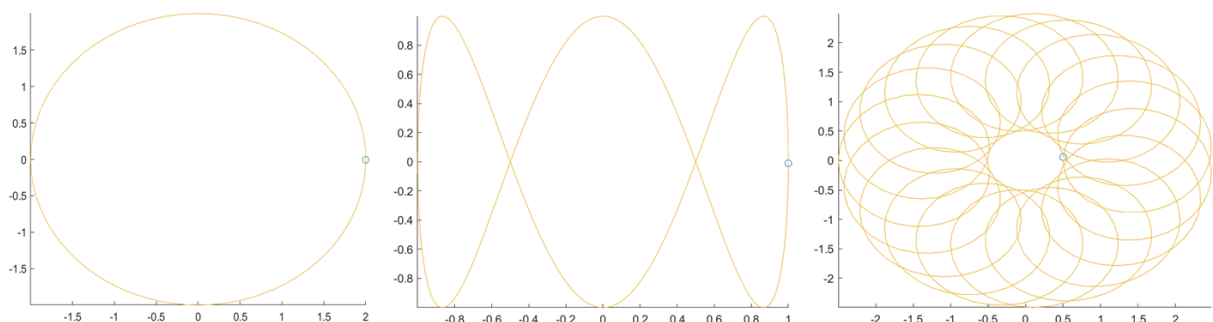
Obtener las siguientes trayectorias definidas a partir de curvas paramétricas

- a) $x = 2t$, $y = (t-3t)/3$, $t \in [-2, 2]$
- b) $x = t-3\sin(t)$, $y = 4-3\cos(t)$, $t \in [0, 10]$
- c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$, $t \in [0, 2\pi]$
- d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\sin(17t)$, $y = \sin(t) + 1/2\sin(7t) + 1/3\cos(17t)$, $t \in [0, 2\pi]$
- e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17t)$, $y = 17\sin(t) - 7\sin(17t)$, $t \in [0, 2\pi]$
- f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\sin(t)$, $t \in [0, 14\pi]$
- g) $x = 5t - 4\sin(t)$, $y = 5 - 4\cos(t)$, $t \in [-2\pi, 2\pi]$
- h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t)$, $y = 4\sin(t) - \sin(4t)$, $t \in [0, 2\pi]$
- i) $x = \sin(2t)$, $y = \sin(3t)$, $t \in [0, 2\pi]$
- j) $x = \sin(4t)$, $y = \sin(5t)$, $t \in [0, 2\pi]$

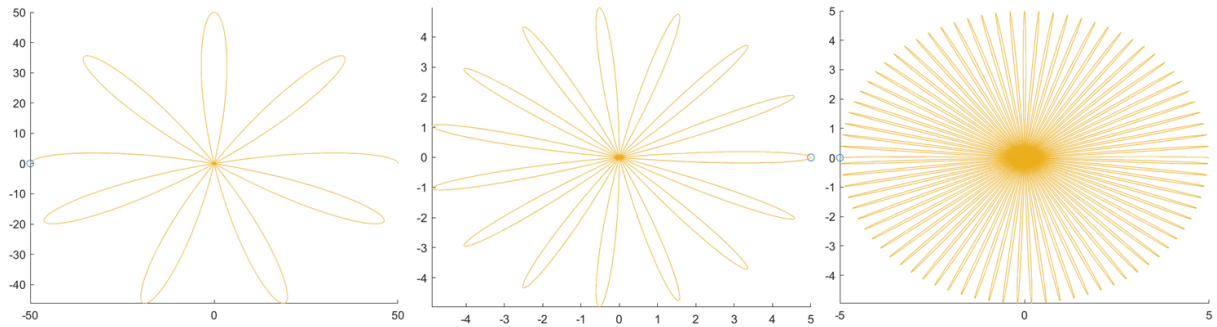
Act 2.2

Utilizar el repositorio con el nombre: Actividad 2 (Parametrización)

Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.



Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.



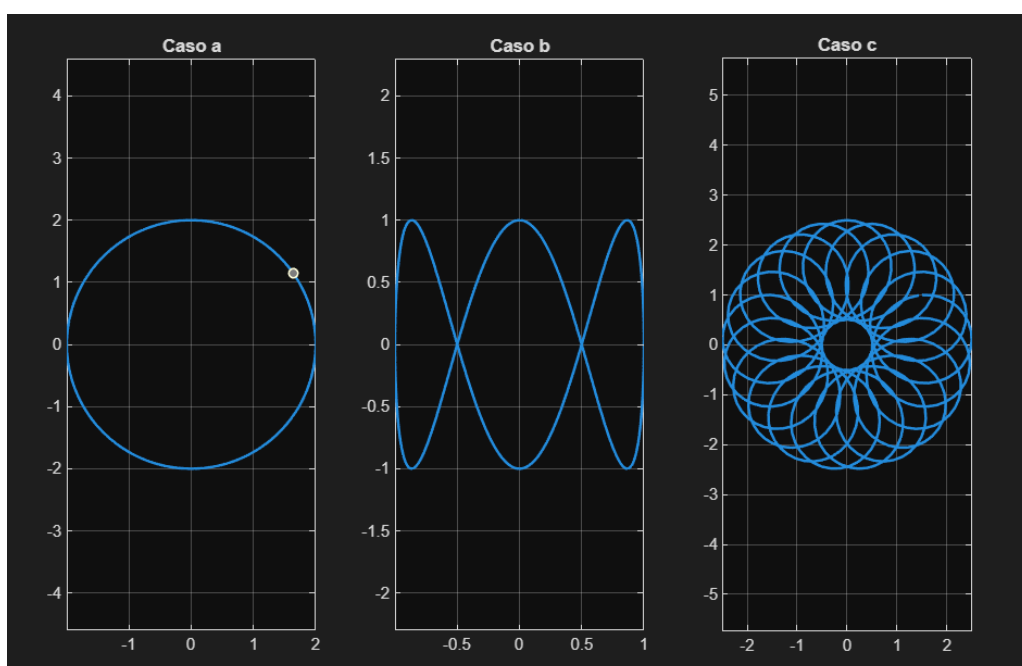
Metodología

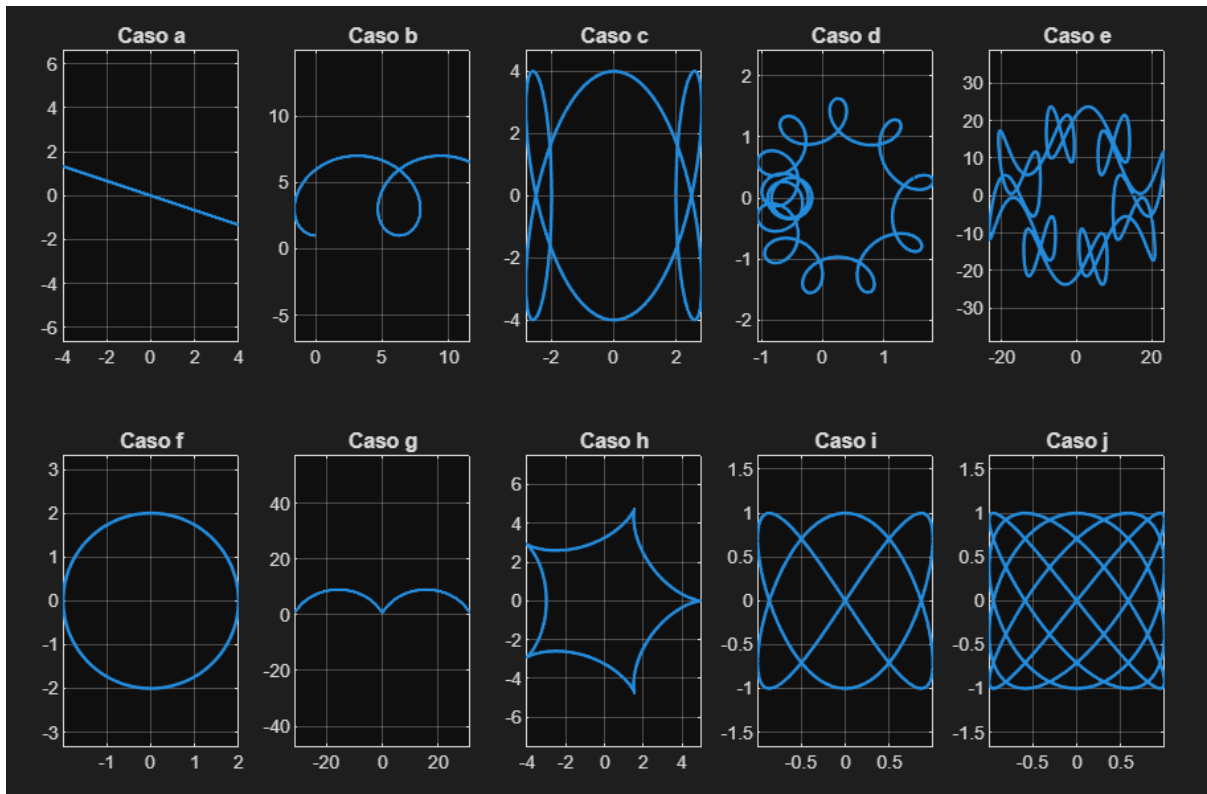
Para codificar cualquier curva paramétrica en MATLAB y usarla como referencia en simulación, se deben seguir 4 pasos fundamentales:

1. **Definición del Dominio del Tiempo (t):** Cada curva tiene un intervalo específico $[t_{\min}, t_{\max}]$. Por ello es importante definir un tamaño de paso adecuado para garantizar que las curvas se vean suaves y perfectas.
2. **Cálculo de Vectores de Posición (x, y):** Se traducen las ecuaciones matemáticas del problema a operaciones vectoriales de MATLAB empleando los operadores punto ($\cdot$), $\cdot^{\wedge}$) cuando sea necesario.
3. **Estandarización de Variables:** Guardamos los resultados en variables unificadas al final de cada caso. De esta forma, el bloque encargado de graficar o simular será universal y servirá para los 10 casos sin cambiar una sola línea de dibujo.
4. **Graficación y Configuración de Ejes:** Utilizar plot para visualizar el recorrido plano y aplicar axis equal para que las proporciones geométricas no se deformen (un círculo debe verse circular, no como una elipse).

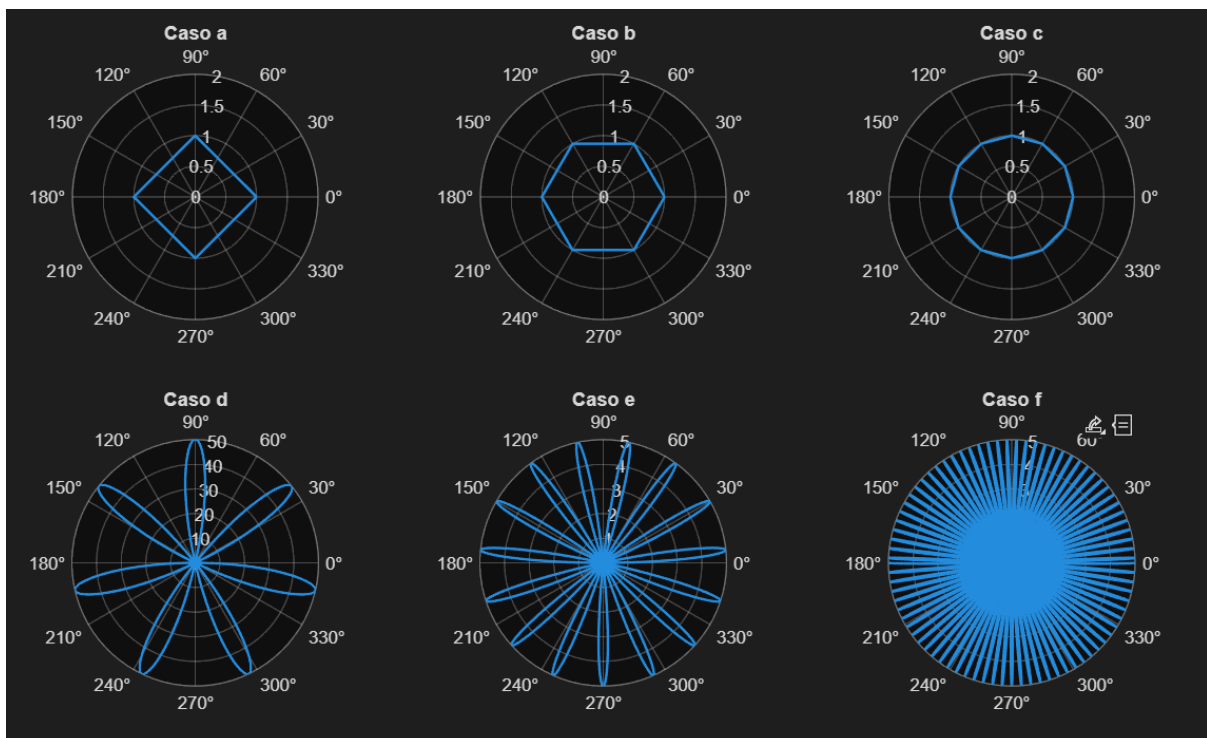
Resultados

Actividad 2.1





Actividad 2.2



Conclusión

Para el primer bloque de figuras, el análisis se centró en la descomposición de trayectorias complejas en función de una variable independiente común: el tiempo (t). Partimos de la

parametrización estándar de una circunferencia en coordenadas cartesianas ($x = R \cdot \cos(t)$, $y = R \cdot \sin(t)$).

- En el Caso a, se replicó esta base de forma directa para dibujar un círculo perfecto de radio 2.
- En el Caso b, altere la frecuencia angular en el eje Y ($\sin(3t)$), generando un desfase armónico que deforma el círculo en una figura en forma de infinito.
- En el Caso c, superposición 2 señales distintas, sumando frecuencias altas ($\sin(20t)$, $\cos(20t)$) a la órbita base circular. Esto permitió modelar un comportamiento compuesto: una trayectoria circular principal sobre la cual el robot genera pequeñas oscilaciones helicoidales.

Para el segundo bloque, el análisis migró del plano cartesiano clásico al sistema de coordenadas polares (θ , r), donde el dibujo no depende de componentes horizontales y verticales separadas, sino de la distancia radial (r) medida desde un origen central hacia un ángulo de giro (θ).

- En los Casos a, b y c, el análisis consistió en discretizar una circunferencia dividiendo sus 360 grados en fracciones exactas ($\pi/2$, $\pi/3$, $\pi/6$) manteniendo el radio constante ($r=1$). Al muestrear pocos puntos continuos, MATLAB unió los vértices mediante líneas rectas, transformando la circunferencia en polígonos regulares perfectos (un cuadrado, un hexágono y un dodecágono).
- En los Casos d, e y f, el análisis se basó en hacer que el radio dependiera dinámicamente del ángulo mediante funciones armónicas ($r = \sin(n \cdot \theta)$ y $r = a \cdot \cos(n \cdot \theta)$). Al multiplicar el ángulo por factores enteros altos, la velocidad de oscilación del radio aumenta drásticamente, lo que fuerza al vector radial a contraerse y expandirse con rapidez hacia el origen. Esto da origen a la generación controlada de rosas polares de múltiples pétalos distribuidos simétricamente.